

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Variables, umbrales y calibración: interpretar lecturas de sensores

Guía 16-8-TIC

Periodo Segundo

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Sensor calibrado en MakeCode + tabla de 5 lecturas
con su contexto + decisión sobre el umbral final con justificación.

Apertura: Variables, umbrales y calibración: interpretar lecturas de sensores

Saber ancestral

El **reloj de sol del campesino**: el palo proyecta sombra y se calibra según la estación. En verano la sombra es corta al mediodía; en invierno, larga. Sin calibración, lees mal el tiempo. Los abuelos no usaban reloj genérico — adaptaban el reloj a su latitud, a su estación, a su parcela. La calibración es saber ancestral antes de ser técnica.

Saber contemporáneo

Los **sensores electrónicos** entregan números en bruto. Para que esos números signifiquen algo (calor, oscuridad, ruido) hay que **interpretarlos** con variables, definir **umbrales** (puntos de corte) y **calibrar** al contexto físico. Sin calibración, una alarma de incendio puede dispararse con la luz del día.

Pregunta-puente

¿Qué del reloj de sol del campesino —su disciplina de calibrar al lugar y la estación— podemos llevar a los sensores que programamos?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **usar variables** para guardar lecturas, **definir umbrales** con criterio, **calibrar** al ambiente real, **filtrar ruido** y **documentar el rango** de funcionamiento esperado.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Aplica variables, umbrales y calibración para interpretar lecturas de sensores en contextos reales.
Referentes	MEN Tecnología · CSTA Standards · Modelo MILC · Dussel (territorio) · Epicteto (lo que depende de mí) · Floridi (cuidado del bien común)
Producto final	Sensor calibrado en MakeCode + tabla de 5 lecturas con su contexto + decisión sobre el umbral final con justificación.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Miguel programa el sensor de luz del micro:bit para encender un LED cuando “está oscuro”. Pero al probarlo en pleno día se enciende. Revisa el código: la lógica está bien. ¿Qué falla? El **umbral**: lo dejó en valor por defecto de la documentación, pero su cuarto tiene poca luz natural. Necesita calibrar AL ambiente real, no al genérico.

- ☐ Recuerdo una vez que un dispositivo (sensor, alarma, app) se activó cuando no debía.
- ☐ Identifico la diferencia entre lectura del sensor y umbral de decisión.
- ☐ Distingo entre calibración fija y calibración adaptativa al contexto.

Una vez un sensor o alarma se activó cuando no debía, y la causa fue:

El umbral correcto para ese caso habría sido:

Lo que aprendí sobre calibrar al contexto real es:

Saber más. La palabra *calibrar* viene del árabe *qalib* (molde) y del latín *libra* (balanza). Significa ajustar al estándar correcto. Tu sensor calibrado es un instrumento confiable; sin calibrar, es ruido digital.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone el sistema en lectura cruda, variable, rango, ruido y umbral. Reconoce patrones de calibración, abstrae la regla *el sensor lee, tú interpretas* y diseña un algoritmo de calibración progresiva.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer la lectura: ¿qué número entrega el sensor? ¿qué representa físicamente? ¿qué rango es posible (0-255, 0-1023)?
2. Reconocimiento de patrones	Reconocer patrones: lecturas estables (poco ruido) vs lecturas fluctuantes (mucho ruido). Filtros: promediar varias lecturas reduce ruido.
3. Abstracción	Abstracción: el umbral es UNA decisión, no varias. Lo que diferencia “mucho” de “poco” depende del contexto.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) medir 10-20 lecturas en distintas condiciones · 2) identificar rango real · 3) calcular promedio y rango · 4) elegir umbral · 5) probar con casos extremos · 6) ajustar.

Anatomía de un sensor calibrado

Lectura cruda: número del sensor (ej: nivel_luz = 180).

Variable: guardamos la lectura para usarla.

Rango real: en TU ambiente, valores entre X y Y. No usar el rango teórico genérico.

Ruido: fluctuaciones momentáneas (sombra de mano, ráfaga). Filtrar con promedio.

Umbral: valor que separa “poco” de “mucho” EN tu ambiente.

Histéresis: dos umbrales (uno para activar, otro para desactivar) para evitar oscilaciones.

Documentación: qué representa el umbral, en qué contexto se calibró.

Errores comunes y su corrección

- Usar umbral genérico de la documentación → calibrar al contexto real (cuarto, salón, exterior).
- No filtrar ruido → una sombra activa la alarma; promediar 5 lecturas reduce el problema.
- Umbral único en sistemas con histéresis → usar dos umbrales (40 para activar, 60 para desactivar).
- No documentar la calibración → otro programador (o tu yo futuro) no entenderá por qué pusiste 50.
- Calibrar una sola vez → revisar periódicamente porque las condiciones cambian (estación, mudanza, decoración).

El umbral inicial que pondría para mi sensor de luz en mi cuarto sería:

Después de medir 5 lecturas reales, ajustaría el umbral a:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Calibrar un sensor es ejercicio de phronesis tecnológica. Decomponemos la lectura, reconocemos patrones, abstraemos el umbral y seguimos un algoritmo de calibración progresiva.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Sistema: 1) lectura cruda · 2) variable · 3) rango medido · 4) ruido filtrado · 5) umbral elegido · 6) prueba en casos extremos.
Patrones	Patrones de buena calibración: tabla de lecturas, contexto documentado, umbral razonado.
Abstracción	Función esencial: el sensor responde correctamente al evento real, no a ruido o casos imposibles.
Algoritmo de armado	Pasos: medir 10 lecturas reales → tabular → elegir umbral → probar → documentar.

Checklist del sensor calibrado

- ☐ 5 lecturas reales con contexto documentado.
- ☐ Rango real identificado (mínimo y máximo).
- ☐ Umbral elegido con justificación.
- ☐ Prueba con caso extremo (oscuridad total, luz directa).
- ☐ Filtro de ruido (promediar lecturas).
- ☐ Documentación de qué representa el umbral.

Plantilla de trabajo

Sensor: nivel_luz del micro:bit (rango 0-255).

5 lecturas con contexto:

- cuarto con luz apagada: 12
- cuarto con luz encendida: 95
- cuarto en día nublado: 60
- cuarto con sol directo: 200
- cuarto con sombra: 40

Análisis: rango 12-200, mucha variabilidad.

Umbral elegido: 50 (separa “oscuro” de “con luz”).

Filtro: promedio de 3 lecturas para evitar sombras momentáneas.

Mi sensor calibrado: lecturas + umbral + filtro:

Producto de la sesión

Sensor calibrado + tabla de 5 lecturas + umbral justificado.

Criterios de calidad

- 5 lecturas reales con contexto.
- Rango identificado.
- Umbral con justificación.
- Filtro de ruido implementado.
- Prueba con casos extremos.
- Documentación clara.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“El sur global piensa desde su propia herida y desde ahí ofrece mundo.”

El umbral genérico de Silicon Valley no sirve para tu cuarto, tu colegio, tu Cartago. La calibración es soberanía técnica: adaptar la tecnología al territorio propio, no al estándar importado.

¿Qué de tu calibración refleja tu territorio (luz natural, ruido ambiente, temperatura local) y no un estándar genérico?

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

“Algunas cosas dependen de nosotros y otras no — distinguir esto es la libertad.”

Lo que el sensor lee no depende de ti (es el ambiente). El umbral que eliges sí depende de ti.

Calibrar bien es ejercer libertad analítica: separar lo que controlas de lo que no.

¿Qué del sistema depende de ti (umbral, filtro, documentación) y qué no depende (lectura del entorno)?

Floridi · lente de la infoesfera

“El cuidado de los datos es una forma contemporánea de cuidar a las personas.”

Un sensor de salud mal calibrado puede dar alarmas falsas o, peor, no detectar el evento real.

Calibrar bien no es lujo técnico — es responsabilidad ética cuando hay vidas detrás del sistema.

Si tu sensor se aplica a un caso real (alarma de salud, alerta de incendio), ¿la calibración pasaría una auditoría?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha:

Curso/grupo:

Mi firma:

Próxima sesión. Aprenderemos a depurar la lógica de control: probar casos esperados, contrarios y límites. La calibración se vuelve disciplina sistemática.